

比例方程：看信号，填关键式

□ 核心定位：这是填空反应训练

比例方程先训练“看一眼填什么”，不要把观察过程写成完整推导。

每题只保留三格：题面信号、关键式、答案。

有明显倍数或份数，直接填目标量；没有明显入口，再填交叉相乘关键式。

含一次式时，括号必须跟着整体走。

✓ 题面信号

- (1) a, b, c, x 成比例 $\Rightarrow a : b = c : x$ 。
- (2) 第四比例项：前三个数顺序不换， x 放第四位。
- (3) 分数式：上下位置照原式读成比例。
- (4) 正比例中项：正数 x 满足 $a : x = x : b$ 。

◇ 关键式

- 倍数法： $4 : 12 = 5 : x$ ，看 $4 \rightarrow 12$ 是 $\times 3$ ，直接 $x = 15$ 。
- 份数法： $x : 24 = 5 : 8$ ，24 对应 8 份， x 对应 5 份。
- 交叉相乘： $7 : x = 3 : 5$ ，只填 $3x = 35$ 。
- 含一次式： $\frac{x+2}{5} = \frac{3}{4}$ ，只填 $4(x+2) = 15$ 。

□ 填空卡：只写最短反应

类型	先填什么	直接反应
明显倍数	标出同乘几倍	同位置也乘几倍
简单份数	找总量对应几份	一份是多少，再取目标份数
无明显倍数	写交叉相乘式	解出空里的数
含一次式	把一次式当整体	先保留括号

易错提醒

比例方程最容易错在顺序和整体。第四比例项不要随便换位置； $x+2$ 、 $2x-1$ 这类一次式要整块参与交叉相乘。

◇ 填法提醒

- 先看有没有明显倍数或份数，能直接填就直接填。
- 看不出倍数或份数时，再写交叉相乘关键式。
- 填空题只要关键式和答案稳，不把观察过程展开成完整推导。